

Remapper Excel/CSV

Manual de Usuario

Grupo Security

Version 1.0

*Herramienta local para analizar, mapear y reestructurar
archivos Excel/CSV hacia una estructura destino configurable.*

1. Que es esta herramienta

Remapper Excel/CSV es una aplicacion de escritorio que permite:

- Cargar archivos Excel (.xlsx) o CSV.
- Analizar automaticamente la estructura del archivo.
- Detectar hojas, fila de encabezados y columnas disponibles.
- Mapear cada columna origen a un campo destino que vos definas.
- Ignorar columnas que no necesitas.
- Asignar valores por defecto para campos faltantes.
- Generar un nuevo archivo limpio con la estructura final.
- Guardar y reutilizar el mapping configurado.

Nota: Esta herramienta NO accede a internet, base de datos ni al proyecto web. Es 100% local y offline.

2. Requisitos previos

Para usar la herramienta necesitas:

- Python 3.11 o superior instalado.
- Las dependencias: pandas, openpyxl, fpdf2.

Instalar dependencias:

```
pip install -r requirements.txt
```

3. Como iniciar la aplicacion

Abre una terminal y ejecuta:

```
cd tools/excel-remapper  
python main.py
```

Se abrira una ventana con la interfaz grafica. La barra de estado inferior muestra el estado actual de la aplicacion.

4. Descripcion de la interfaz

4.1 Barra superior (Archivo Origen)

- Campo de ruta: Muestra la ruta del archivo cargado.
- Examinar...: Abre un dialogo para seleccionar un archivo Excel o CSV.
- Cargar Mapping...: Carga un mapping previamente guardado en JSON.
- Schema (JSON): Campo para cargar un schema destino editable.

4.2 Pestana Inspeccion

- Selector de hoja: Permite elegir que hoja analizar (en archivos Excel).
- Area de texto: Muestra la info del archivo: fila de encabezados detectada, total de filas, columnas con sus tipos de datos y valores de ejemplo.

4.3 Pestana Mapping

- Auto-detectar Mapping: Intenta emparejar automaticamente las columnas origen con los campos del schema cargado.
- Agregar Campo: Agrega una fila nueva de mapping vacia.
- Eliminar Seleccionado: Borra la fila seleccionada.
- Guardar Mapping: Exporta la configuracion actual a un archivo JSON.
- Tabla de mapping: Muestra Columna Origen, Campo Destino, Valor por Defecto e Ignorado. Haz doble click en cualquier celda para editarla.

4.4 Pestana Vista Previa y Exportar

- Ejecutar Transformacion: Aplica el mapping configurado y muestra una preview de los resultados.
- Exportar...: Guarda el archivo resultante en formato .xlsx o .csv.

5. Flujo de uso paso a paso

Paso 1: Cargar el archivo

- Haz click en "Examinar..." junto a Archivo Origen.
- Selecciona tu archivo Excel (.xlsx) o CSV.
- La herramienta lo analizara automaticamente y mostrara las columnas detectadas en la pestana Inspeccion.

Paso 2: Revisar la inspeccion

- En la pestana Inspeccion verifica:
 - Que la fila de encabezados detectada sea correcta.
 - Que las columnas mostradas coincidan con las de tu archivo.
 - Los valores de ejemplo para confirmar que se leyeron bien.
- Si hay varias hojas, usa el selector de hoja para cambiar.

Paso 3: Cargar schema destino (opcional)

- Haz click en "Examinar..." junto a Schema (JSON).
- Selecciona un archivo JSON que defina los campos destino.
- El schema define que campos debe tener el archivo de salida. Puedes crear uno propio o usar el ejemplo incluido.

Nota: Si no cargas schema, el auto-detect mapeara columnas origen como campos destino con el mismo nombre.

Paso 4: Configurar el mapping

- Ve a la pestana Mapping.
- Opcion A - Auto-detectar: Click en "Auto-detectar Mapping". La herramienta intentara emparejar columnas

automaticamente.

- Opcion B - Manual: Click en 'Agregar Campo' y edita cada fila con doble click.
- Para cada mapeo configura:
 - Columna Origen: nombre exacto de la columna del Excel.
 - Campo Destino: nombre del campo en tu schema.
 - Valor por Defecto: valor si la columna esta vacia o no existe.
 - Ignorado: doble click para cambiar entre Si y No.

Paso 5: Ejecutar y revisar

- Ve a la pestana Vista Previa y Exportar.
- Click en "Ejecutar Transformacion".
- Revisa la preview: filas procesadas, advertencias, datos ignorados.
- Verifica que los datos se ven correctos.

Paso 6: Exportar

- Click en "Exportar..."
- Elegi la ubicacion y nombre del archivo de salida.
- Podes elegir .xlsx o .csv como formato.
- El archivo se genera con las columnas destino en el orden correcto.

Paso 7: Guardar el mapping (opcional)

- Click en "Guardar Mapping" en la pestana Mapping.
- Guarda un archivo JSON con toda tu configuracion.
- La proxima vez, carga ese JSON con 'Cargar Mapping...' y se restaura todo automaticamente.

6. Ejemplo completo

6.1 Archivo origen (antes)

Suponiendo un Excel con estas columnas:

Cod.	Producto	Nombre	Familia	Precio	Observaciones
P001		Laptop Dell	Computadores	599990	con cargador
P002		Mouse Logitech	Perifericos	29990	
P003		Teclado Mecan.	Perifericos	49990	switch rojo

6.2 Schema destino (JSON)

```
{
  "fields": [
    {"name": "sku",      "type": "string"},
    {"name": "nombre",   "type": "string"},
    {"name": "categoria", "type": "string"},
    {"name": "precio",    "type": "number"},
  ]
}
```

```
{
  "name": "moneda",    "type": "string",
  "name": "estado",    "type": "string"
}
```

6.3 Mapping configurado

Columna Origen	Campo Destino	Defecto	Ignorado
Cod. Producto	sku		No
Nombre	nombre		No
Familia	categoria	Sin cat.	No
Precio	precio	0	No
	moneda	CLP	No
	estado	activo	No
Observaciones			Si

6.4 Archivo de salida (despues)

```
sku | nombre | categoria | precio | moneda | estado
P001 | Laptop Dell | Computadores | 599990 | CLP | activo
P002 | Mouse Logitech | Perifericos | 29990 | CLP | activo
P003 | Teclado Mecan. | Perifericos | 49990 | CLP | activo
```

La columna 'Observaciones' se ignora. 'moneda' y 'estado' se completaron con valores por defecto.

7. Formato del schema JSON

El schema es un archivo JSON con esta estructura:

```
{
  "name": "nombre_del_schema",
  "version": "1.0",
  "description": "Descripcion opcional",
  "fields": [
    {
      "name": "nombre_campo",
      "type": "string|number|boolean",
      "required": true|false,
      "description": "Descripcion opcional",
      "default": "valor_por_defecto_opcional"
    }
  ]
}
```

Campos requeridos: Solo 'name' es obligatorio dentro de cada field.

La herramienta usa la lista de 'fields' para el auto-detect y la validacion. Podes crear tantos schemas como necesites

para diferentes tipos de archivos.

8. Formato del mapping JSON

El mapping guardado tiene esta estructura:

```
{
  "source_file": "ruta/al/archivo.xlsx",
  "sheet_name": "Hoja1",
  "header_row": 2,
  "mappings": [
    {
      "source_column": "Cod. Producto",
      "destination_field": "sku",
      "default_value": "",
      "ignored": false
    },
    {
      "source_column": "Observaciones",
      "destination_field": "",
      "default_value": "",
      "ignored": true
    }
  ]
}
```

Podes editar este JSON manualmente con cualquier editor de texto y cargarlo despues con 'Cargar Mapping...'.

9. Consejos y buenas practicas

- Cierra el archivo en Excel antes de cargarlo en la herramienta. Si esta abierto, obtendras un error de permiso.
- Si el archivo esta en OneDrive y se esta sincronizando, espera a que termine antes de abrirlo.
- Usa el auto-detect como punto de partida y luego ajusta manualmente. Es mas rapido que empezar de cero.
- Guarda el mapping despues de configurarlo. Te ahorrara tiempo la proxima vez que proceses un archivo similar.
- Los valores por defecto son utiles para campos que siempre tienen el mismo valor (ej: moneda=CLP, estado=activo).
- Revisa siempre la pestana de Vista Previa antes de exportar para confirmar que los datos se transformaron correctamente.
- Podes crear multiples schemas JSON para diferentes tipos de archivos (productos, clientes, proveedores, etc.).

10. Solucion de problemas

Error: Permission denied

- El archivo esta abierto en Excel. Cerralo y reintenta.

- OneDrive lo esta sincronizando. Espera o copia el archivo al escritorio.
- El nombre del archivo tiene caracteres problematicos. Renombralo quitando saltos de linea o caracteres especiales.

Error: File not found

- Verifica que la ruta del archivo sea correcta.
- Si copiaste la ruta desde OneDrive, pegala directamente en Examinar.

El auto-detect no empareja bien

- El auto-detect usa coincidencia exacta, por substrings y por superposicion de palabras. Si los nombres son muy diferentes, configura el mapping manualmente.

La fila de encabezados no es la correcta

- La herramienta usa una heuristica para detectar la fila mas probable. Si no es la correcta, los datos podrian verse mal en la inspeccion. Esto es technical y no afecta el mapeo manual.

El archivo de salida tiene columnas vacias

- Revisa que hayas configurado valores por defecto para los campos que no tienen columna origen asignada.